# 五年级数学上册期中卷 · 参考答案

【人教版】上册第 1—4 单元（小数乘法、位置、小数除法、可能性） 满分 100 分 （本文件独立成卷，与试卷配套使用）

**数学阅卷评分尺度（家长把握）：**①口算题只看得数，不列过程；②竖式计算与脱式计算必须写出过程，只写结果的该题不得分；③简便计算须体现“凑整”这一步，直接写结果最多得一半分；④解决问题漏写单位名称每题扣 1 分，漏写“答”扣 1 分；⑤近似数用“≈”，用“=”连接近似结果的扣 1 分。

## 本卷难度与认知层次分布

下表逐题标注难度档与认知层次，全卷覆盖（含非选择题）。难度合计 100 分：易 44＋中 51＋难 5，即 44% ： 51% ： 5%。定档依据：易＝预期得分率 85% 以上（直接调用课本知识），中＝70%～85%（需转述、两步应用），难＝70% 以下（多步综合或开放表达）。

| 题号 | 分值 | 难度 | 认知层次 |
|---|---|---|---|
| 1—8 | 20 | 易 | 识记 |
| 9—13 | 10 | 易 | 理解 |
| 14—18 | 10 | 中 | 理解 |
| 19 | 6 | 易 | 识记 |
| 20 | 9 | 中 | 应用 |
| 21 | 9 | 中 | 应用 |
| 22 | 6 | 中 | 应用 |
| 23 | 8 | 中 | 应用 |
| 24 | 4 | 易 | 应用 |
| 25 | 4 | 中 | 应用 |
| 26 | 5 | 中 | 应用 |
| 27 | 5 | 难 | 应用 |
| 28 | 4 | 易 | 理解 |

认知层次分值：识记 26 分（26%） 理解 24 分（24%） 应用 50 分（50%）。

## 一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. **1.6；3.2**

【精讲】3.2×0.5：先算 32×5＝160，两个因数共两位小数，积是 1.60，末尾的 0 可去掉，得 1.6。1.6÷0.5：除数是小数，先把被除数和除数同时乘 10 变成 16÷5＝3.2。易错警示：1.6÷0.5 用“商比被除数大”来检验——除以小于 1 的数，商反而变大，答案小于 1.6 就一定错了。

2. **4.86**

【精讲】按整数乘法算 405×12＝4860，两个因数一共有 2＋1＝3 位小数，从积的右边数出三位点上小数点，得 4.860，去掉末尾的 0 是 4.86。易错警示：小数位数数错，写成 48.6 或 0.486。

3. **2.92**

【精讲】7.3÷2.5＝73÷25，商 2 余 23，补 0 继续除，得 2.92。也可用简便算法：7.3÷2.5＝(7.3×4)÷(2.5×4)＝29.2÷10＝2.92。易错警示：把除数和被除数的小数点移动位数弄错，写成 0.292。

4. **2.4**

【精讲】2.6÷1.1＝2.3636…，循环节是 36。保留一位小数要看百分位，百分位是 6，满 5 向前一位进 1，2.3 进成 2.4。易错警示：写成 2.3（只看十分位就截断，忘了四舍五入）。

5. 2.88

【精讲】求被除数用“商×除数”：3.6×0.8＝2.88。易错警示：顺手算成 3.6÷0.8＝4.5，是把关系搞反了。

6. 4；3

【精讲】数对的书写规则是（列，行），前一个数表示第几列，后一个数表示第几行，不能颠倒。易错警示：写成“第 3 列第 4 行”，正是本题要查的错。

7. 红

【精讲】球除颜色外完全相同，数量多的那种球被摸到的可能性大。5＞1，所以红球的可能性大。易错警示：认为“两种颜色都有，可能性一样大”。

8. 3.54

【精讲】一个两位小数保留一位小数得 3.5，说明原数在 3.45 到 3.54 之间（3.45 是“五入”的下限，3.54 是“四舍”的上限）。其中最大的是 3.54。易错警示：填 3.59（3.59 保留一位是 3.6）或 3.49（3.49 保留一位是 3.5，但它比 3.54 小）。

## 二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

9. ×

【精讲】只有当乘的小数小于 1 时，积才比原数小。反例：2×1.5＝3，3＞2。易错警示：把“乘小数”一律等同于“乘小于 1 的数”。

10. √

【精讲】按整数乘法先算 36×25＝900；3.6 有 1 位小数，0.25 有 2 位小数，因数一共 3 位小数，所以积是 0.900，去掉末尾的 0 得 0.9。也可以想成 3.6×0.25＝3.6÷4＝0.9，两条路殊途同归。易错警示：数成 2 位小数得 9.0（等于 9），或数成 4 位小数得 0.09——小数位数一定要“一个因数一个因数地数”。

11. ×

【精讲】反例：0.333…是无限小数，0.4 是有限小数，0.333…＜0.4。易错警示：把“无限”误当成“数值大”。

12. √

【精讲】这个小数的小数部分从第二位起“86”不断重复，符合循环小数的定义。易错警示：误认为“必须写成带循环点的形式才算循环小数”。

13. ×

【精讲】骰子的六个面分别标 1 到 6，7 不可能出现，属于“不可能事件”。易错警示：把“不确定”与“都可能”混为一谈。

## 三、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

14. B

【精讲】2.5×4.4＝11。逐项验算：A 项 2.5×4＋0.4＝10.4；B 项 2.5×4＋2.5×0.4＝10＋1＝11；C 项 25×44＝1100；D 项 0.25×4.4＝1.1。只有 B 相等。易错警示：A 项漏乘，以为“把 4.4 拆成 4 和 0.4”就够了，忘了 0.4 也要乘 2.5——这正是乘法分配律的关键。

15. A

【精讲】由“被除数＝商×除数＋余数”得余数＝3.7－0.4×9＝3.7－3.6＝0.1。易错警示：按整数除法的习惯答 1，忘了余数的小数点要与被除数对齐。

16. A

【精讲】除以 0.25 相当于乘 4，商一定比原数大（如 2÷0.25＝8）。判据：除以小于 1 的数，商大于被除数。易错警示：套用“除法使数变小”的错误经验。

17. D

【精讲】（2，5）是第 2 列第 5 行，（5，2）是第 5 列第 2 行，既不在一列也不在一行，位置不同。易错警示：看到两个数字一样就选“相同”。

18. B

【精讲】白球 7 个多于红球 3 个，摸到白球的可能性大。易错警示：以为“颜色更深/更醒目”的一方更容易被摸到，与数量无关。

## 四、计算题（共 30 分）

19. 直接写出得数。（6 分，每小题 1 分）

0.3　4　1　9　0.81　2

【精讲】按顺序：0.5×0.6＝0.3；1.2÷0.3＝4；0.25×4＝1；7.2÷0.8＝9；0.9×0.9＝0.81；1÷0.5＝2。易错警示：0.9×0.9 写成 0.9（只写一位小数）或 8.1（小数点位置错），是这一组最常见的两处失分。

20. 用竖式计算。（9 分，每小题 3 分）

① 2.4×1.35＝**3.24**　（24×135＝3240，两位小数）

② 9.6÷0.15＝**64**　（同时乘 100 变成 960÷15）

③ 1.7÷3≈**0.57**　（商 0.5666…，百分位是 6，进 1）

【评分】每题 3 分：竖式过程 2 分，结果 1 分。第③题用“＝”连接近似值的，扣 1 分。【精讲】第②题关键在于把除数变成整数：0.15 的小数点右移两位，被除数 9.6 也要右移两位变成 960。【易错警示】第③题只写 0.56，没有四舍五入；或写成 0.566。

21. 怎样简便就怎样算。（9 分，每小题 3 分）

① 0.25×3.2×1.25

＝0.25×(0.4×8)×1.25

＝(0.25×0.4)×(8×1.25)

＝0.1×10＝**1**

② 4.8×10.1

＝4.8×(10＋0.1)

＝4.8×10＋4.8×0.1

＝48＋0.48＝**48.48**

③ 5.7×99＋5.7

＝5.7×99＋5.7×1

＝5.7×(99＋1)

＝5.7×100＝**570**

【评分】每题 3 分：体现“拆数/凑整”的变形 2 分，结果 1 分。【精讲】①把 3.2 拆成 0.4×8，分别与 0.25、1.25 凑整；②把 10.1 拆成 10＋0.1，用乘法分配律；③把单独的 5.7 看成 5.7×1，用乘法分配律的逆运算。【易错警示】③漏写“×1”这一步，直接写成 5.7×99 的结果；①把 3.2 拆成 1.6×2 后凑不出整数，计算反而更繁。

22. 脱式计算。（6 分，每小题 3 分）

① 7.5－0.5×1.4

＝7.5－0.7

＝**6.8**

② 18÷(2.4－0.9)

＝18÷1.5

＝**12**

【评分】每题 3 分：过程 2 分，结果 1 分。【精讲】①先乘后减；②先算括号里的减法。易错警示：①从左往右先算 7.5－0.5＝7，得 9.8，属运算顺序错误；②先算 18÷2.4 得 7.5 再减 0.9，同样错。

## 五、操作题（共 8 分）

23. **（1）A（1，2），B（4，5） （2）A′（4，2） （3）D 点在横 6 与竖 1 的交点处**

【评分】（1）每空 1 分，共 4 分；列与行颠倒该空不得分。（2）2 分。（3）标点准确 2 分，位置对而未标字母扣 1 分。【精讲】（1）从原点出发先沿横向数到 A 所在的竖线，是第 1 列；再沿纵向数到 A 所在的横线，是第 2 行，写成（1，2）。B 同理得（4，5）。（2）“向右平移 3 格”只改变列数，行数不变：1＋3＝4，得（4，2）。（3）数对（6，1）先看列再看行，交点是唯一的。【易错警示】（2）最常见的错是写成（1，5）——把平移加到了行上。

## 六、解决问题（共 22 分）

24.（4 分）

列式：12.5×4＝**50（元）**
答：买 4 本应付 50 元。

【评分】列式 2 分，结果 1 分，答语与单位 1 分。【精讲】求几个相同加数的和，用乘法；单价×数量＝总价。易错警示：小数点位置错写成 5 元或 500 元。

25.（4 分）

列式：217÷3.5＝**62（千米）**
答：平均每小时行驶 62 千米。

【评分】列式 2 分，结果 1 分，答语与单位 1 分。【精讲】路程÷时间＝速度。除数是小数，先把它变成整数：217÷3.5＝2170÷35＝62。易错警示：算成 3.5÷217；或单位写成“千米/时”以外的错误表述。

26.（5 分）

列式：30÷4.5＝6.666…（个）
进一：6 个桶只能装 27 千克，还剩 3 千克装不下，所以要 **7** 个。
答：至少需要 7 个这样的油桶。

【评分】列式 2 分，商 1 分，进一法判断 1 分，答语 1 分。【精讲】这类“装东西、做衣服、坐车”的问题，只要有余数就要多算一份，叫“进一法”，答案取比商大的整数。易错警示：答 6 个（直接用“四舍五入”），是本题最大的失分点——剩下的油没有桶装，不能说“约等于 6 个”。

27.（5 分）

分段：8.4 千米分成“3 千米以内”和“超过的 5.4 千米”两段。
超段：8.4－3＝5.4（千米），不足 1 千米按 1 千米算，按 **6** 千米计费。
计算：1.8×6＝10.8（元）

8＋10.8＝**18.8（元）**
答：应付 18.8 元。

【评分】分段意识 2 分，“5.4 千米按 6 千米算”1 分，超出部分车费 1 分，总计与答语 1 分。【精讲】计费题先画一条线段：0 到 3 千米是一段，3 到 8.4 千米是另一段，两段钱加起来。易错警示：①直接用 8.4×1.8 算，忘了前 3 千米是 8 元；②按 5.4 千米算成 1.8×5.4＝9.72，漏掉“不足 1 千米按 1 千米”这一条。分段计费题的第二段永远先“取整”再乘。

28.（4 分）

判断：摸到**黄球**的可能性大。
理由：球除颜色外完全相同，黄球有 3 个，红球只有 2 个，数量多的那种球被摸到的可能性大。

【评分】判断 2 分，理由 2 分（必须说出“数量多少决定可能性大小”，只说“因为黄球多”给 1 分）。【精讲】前提“除颜色外完全相同”，排除了大小、轻重等干扰因素，可能性大小只由数量决定。易错警示：答“不一定，看运气”，否定了可比较的可能性大小。

## 考点—薄弱点诊断表

使用方法：批改后按题号圈出答错的题，对照下表即得本班 / 本人薄弱考点；“讲评建议”给出补救的切入角度。诊断按考点聚合，同一考点多题只占一行。

| 考点 | 题号 | 分值 | 常见错因 | 讲评建议 |
|---|---|---|---|---|
| 小数乘法计算与小数点定位 | 1、2、10、20① | 11 | 因数小数位数数错，末尾 0 处理不当 | 先数位数再点小数点，练“先按整数乘、后数位数”的两步口述 |
| 积与因数的大小关系 | 9、16 | 4 | 误以为“乘小数一定变小、除以小数一定变小” | 用 2×1.5、2÷0.25 两个反例建立“与 1 比较”的判据 |
| 小数除法（除数是小数） | 3、20②、25 | 14 | 只移动除数的小数点，忘了被除数同步移动 | 竖式上画箭头标注“同时右移几位”，专项练 10 题 |
| 商的近似数 / 循环小数 | 4、11、12、20③ | 10 | 截断代替四舍五入；用“＝”连接近似值 | 强调“看后一位、满五进一”，近似数统一用“≈” |
| 除法各部分关系（求被除数、余数） | 5、15 | 4 | 商×除数 与 被除数÷除数 关系搞反；余数小数点错位 | 背“被除数＝商×除数＋余数”，用小数验算回归原式 |
| 数对表示位置与平移 | 6、17、23 | 12 | （列，行）顺序颠倒；平移误加到行上 | 先说“第几列第几行”再写数对；平移题强调“左右改列、上下改行” |
| 可能性大小 | 7、13、18、28 | 10 | 忽略“除颜色外完全相同”这一前提；认为颜色都能摸到就一定一样大 | 用摸球实验记录 20 次数据，让“数量多→可能性大”看得见 |
| 四舍五入求原数范围 | 8 | 2 | 只想到“四舍”，漏掉“五入”的下限 | 画出 3.45—3.54 的数轴区间，标出两端 |
| 乘法运算定律推广到小数（简便计算） | 14、21 | 11 | 拆数后漏乘、漏写“×1” | 每题先写“原式＝（变形）”，把凑整那一步单独成行 |
| 运算顺序（脱式计算） | 22 | 6 | 从左往右算，忽略先乘除后加减、先括号 | 用“先圈括号、再标乘除”的方式在式子上做记号 |
| 进一法 / 去尾法 | 26 | 5 | 用四舍五入处理“装桶、坐车”类问题 | 对比“能装几个”与“需几个桶”的语义差别，建立“有余就加一” |
| 分段计费（出租车） | 27 | 5 | 整段乘单价；漏“不足 1 千米按 1 千米” | 画线段图分两段，第二段先取整再乘 |
| 小数乘法应用题（单价×数量） | 24 | 4 | 小数点定位错；漏单位与答语 | 列式后先估一估“大约 50 元”，用估算检验答案合理性 |

本答案为配套详细版，与试卷同目录自动配对使用。